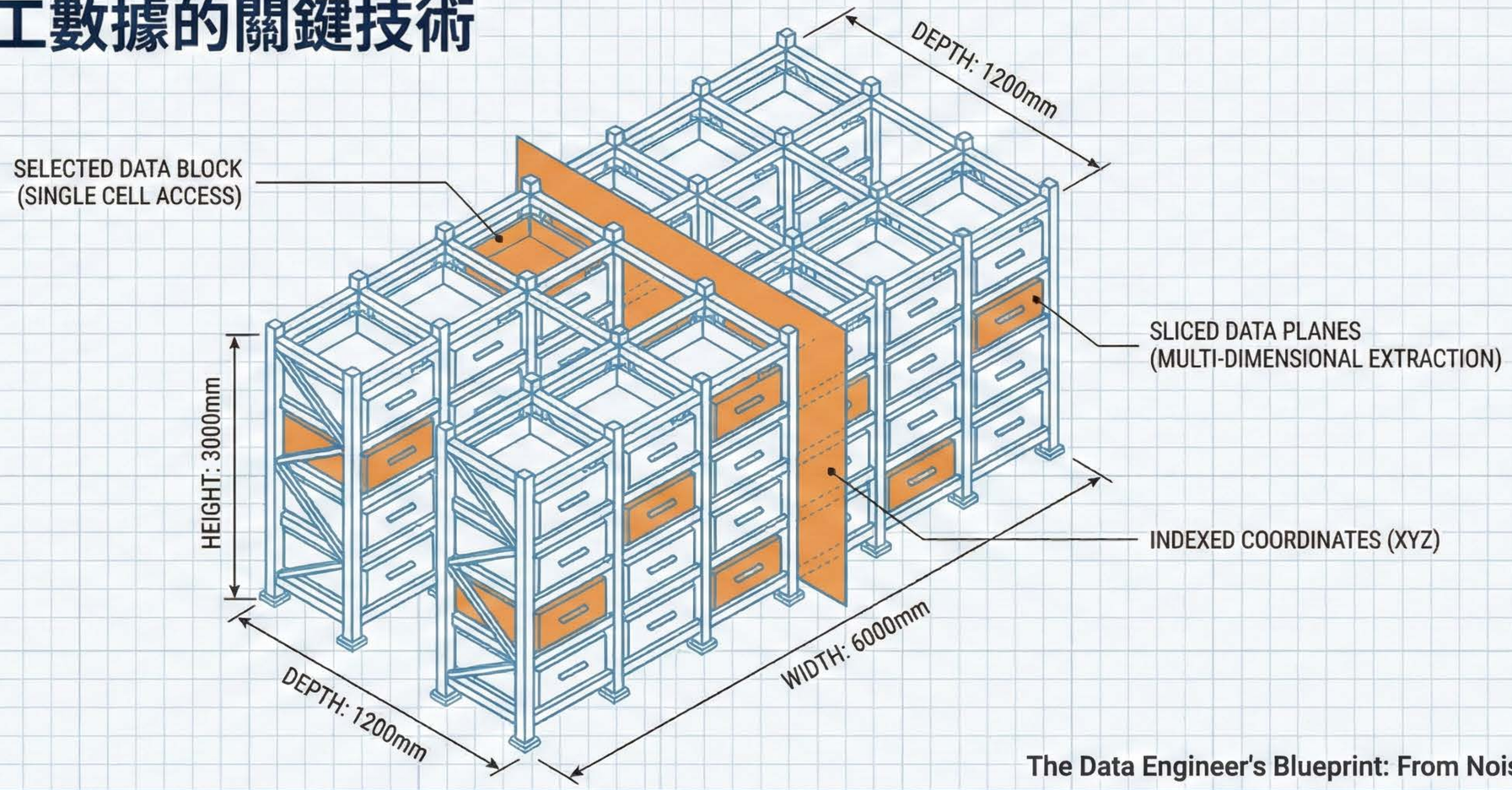
Unit 03 | Section 3

陣列索引與切片 (Array Indexing & Slicing)

精準提取化工數據的關鍵技術

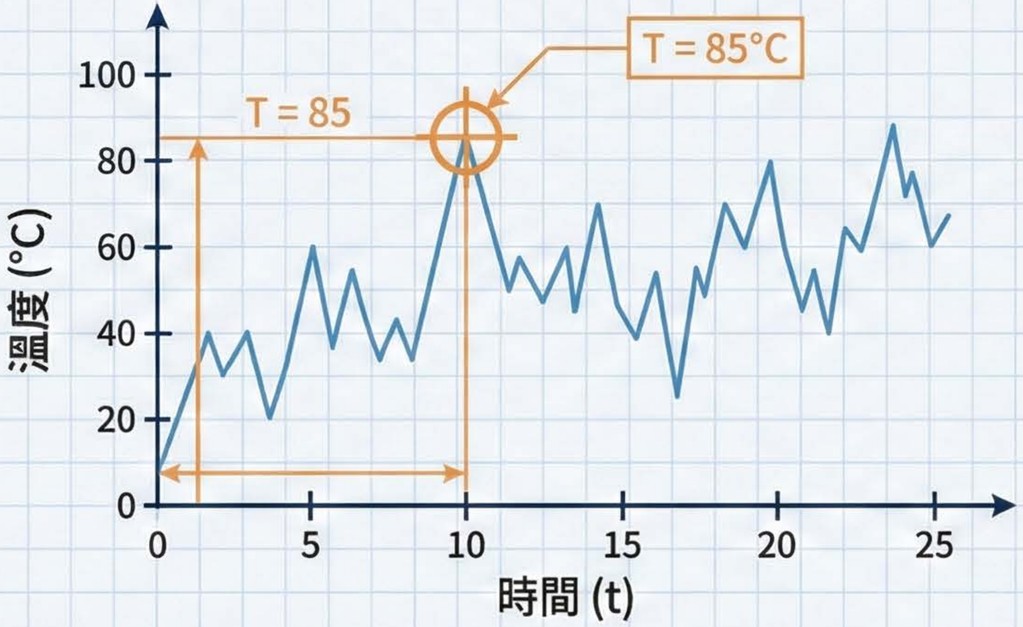


NotebookLM

從數據洪流中鎖定目標

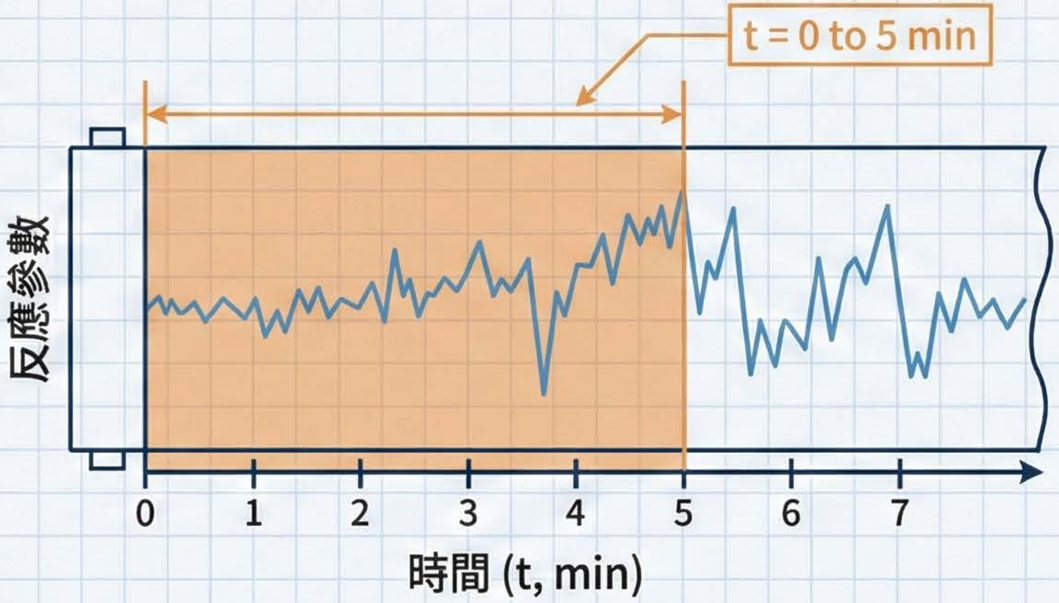
索引 (Indexing)

精準鎖定單一數據點。
讀取特定時間點的溫度計數值 (t=10s)。



切片 (Slicing)

提取一段連續的數據區間。
分析反應前 5 分鐘的完整趨勢記錄。

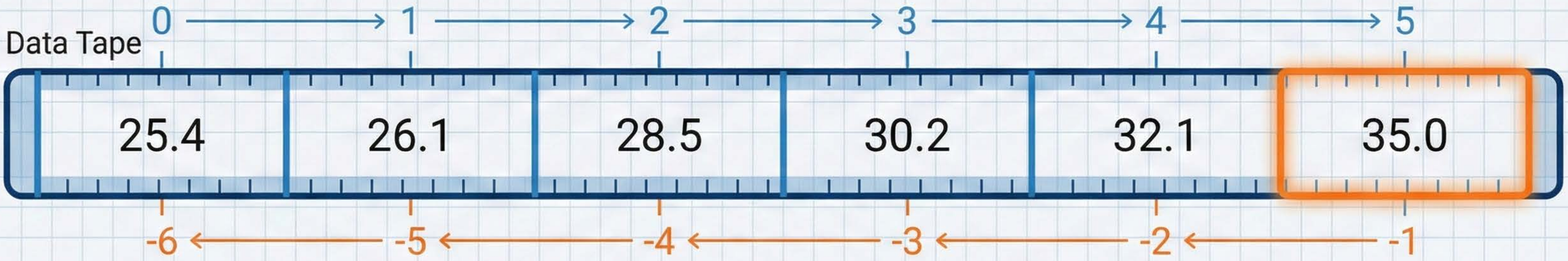


數據工程師必須具備在龐大陣列中快速切換「點」與「面」的能力。

NotebookLM

一維陣列：時間序列數據的讀取

假設 temp_series 為反應器的一連串溫度讀數。



基本索引 (Basic Indexing)

```
temp_series[0]   # 25.4 (起始溫度)
temp_series[-1]  # 35.0 (最新溫度)
```

切片語法 (Slicing Syntax) : [start:stop:step]

```
temp_series[1:4] # [26.1, 28.5, 30.2]
temp_series[::2] # [25.4, 28.5, 32.1]
```

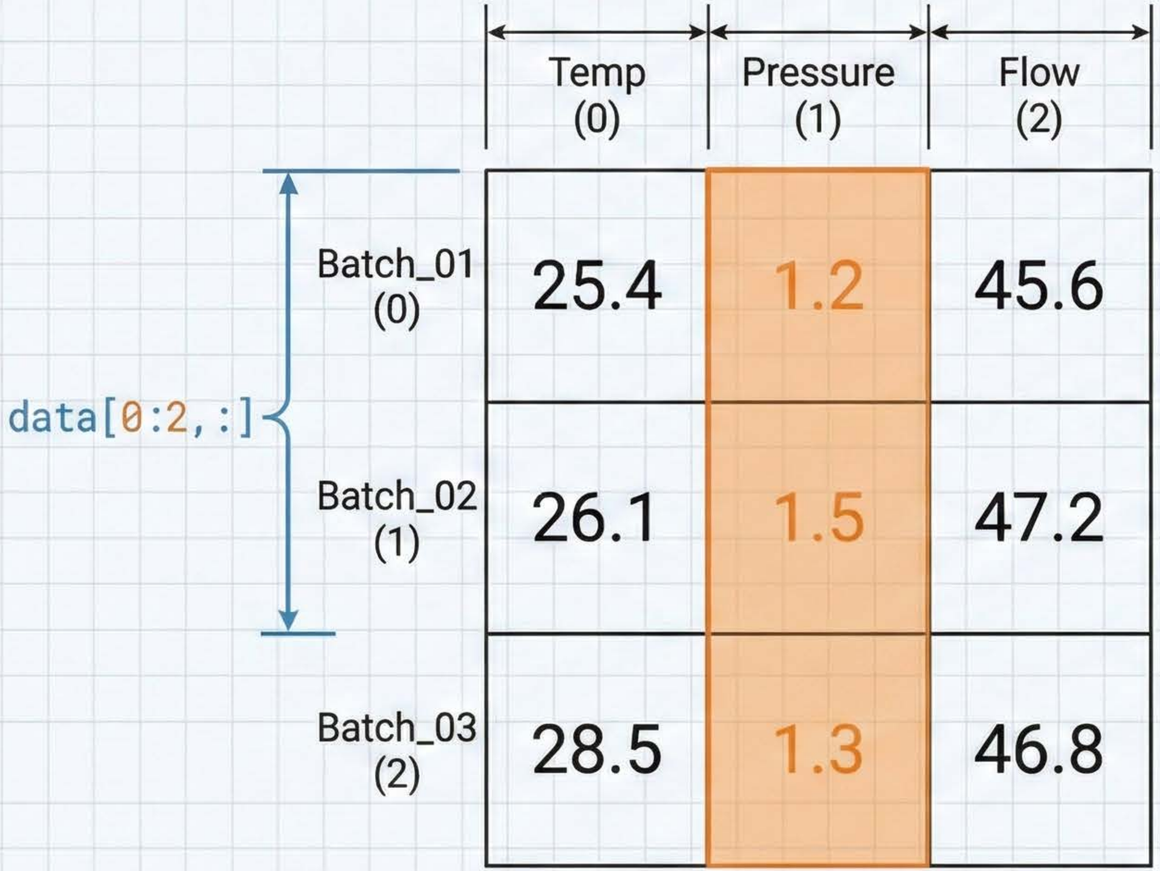
Pro Tip

切片運算中的 stop 索引是不包含在內的 (Exclusive)，這與 Python list 行為一致。

NotebookLM

二維陣列：批次記錄表的矩陣操作

語法結構: data[row_index, col_index]



單點存取 (Single Point)

```
data[1, 2] # 選取 Batch_02 的 Flow 數據
```

- NumPy 專屬寫法，比 data[1][2] 更高效。

維度切片 (Slicing Dimensions)

```
data[:, 1] # 取出所有實驗的 Pressure 數據
```

- 冒號 (:) 代表「選取該維度的全部」。

```
data[0:2, :] # 取出前兩批次的完整數據
```

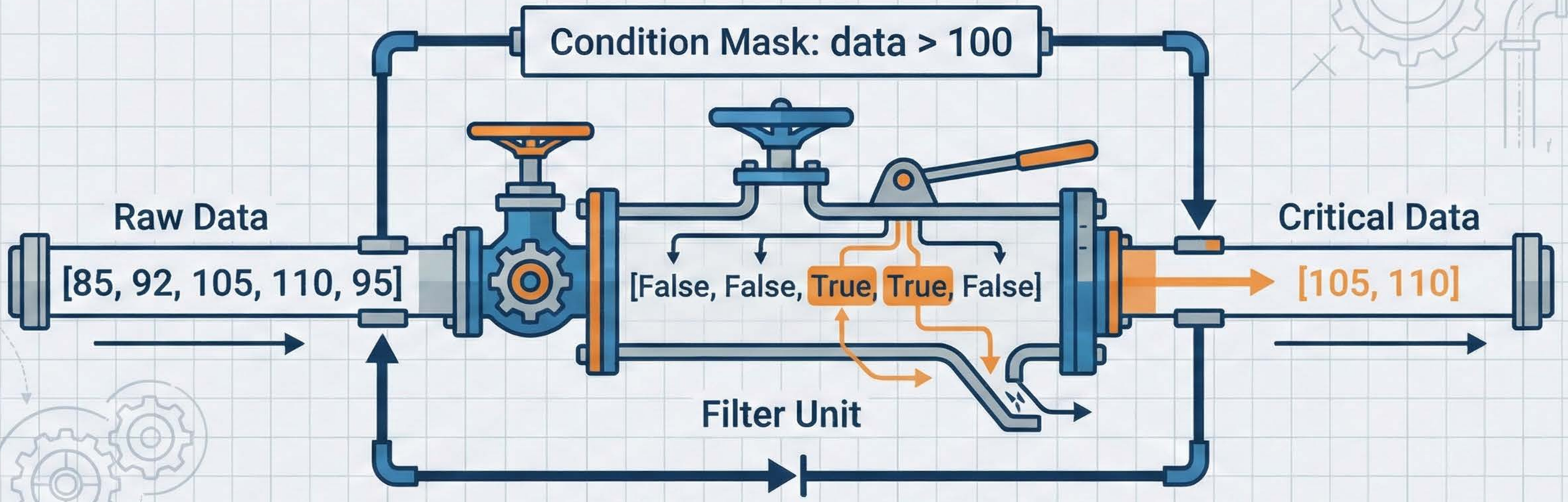
🔧 Engineering Insight

提取特定變數欄位 (Columns) 是數據分析中最頻繁的操作。

NotebookLM

布林索引：基於邏輯的條件篩選

異常檢測 (Anomaly Detection)：找出所有超過安全閾值的讀數。



Step 1 : 建立遮罩

```
mask = data > 100
```

Step 2 : 應用篩選

```
critical_data = data[mask]
```

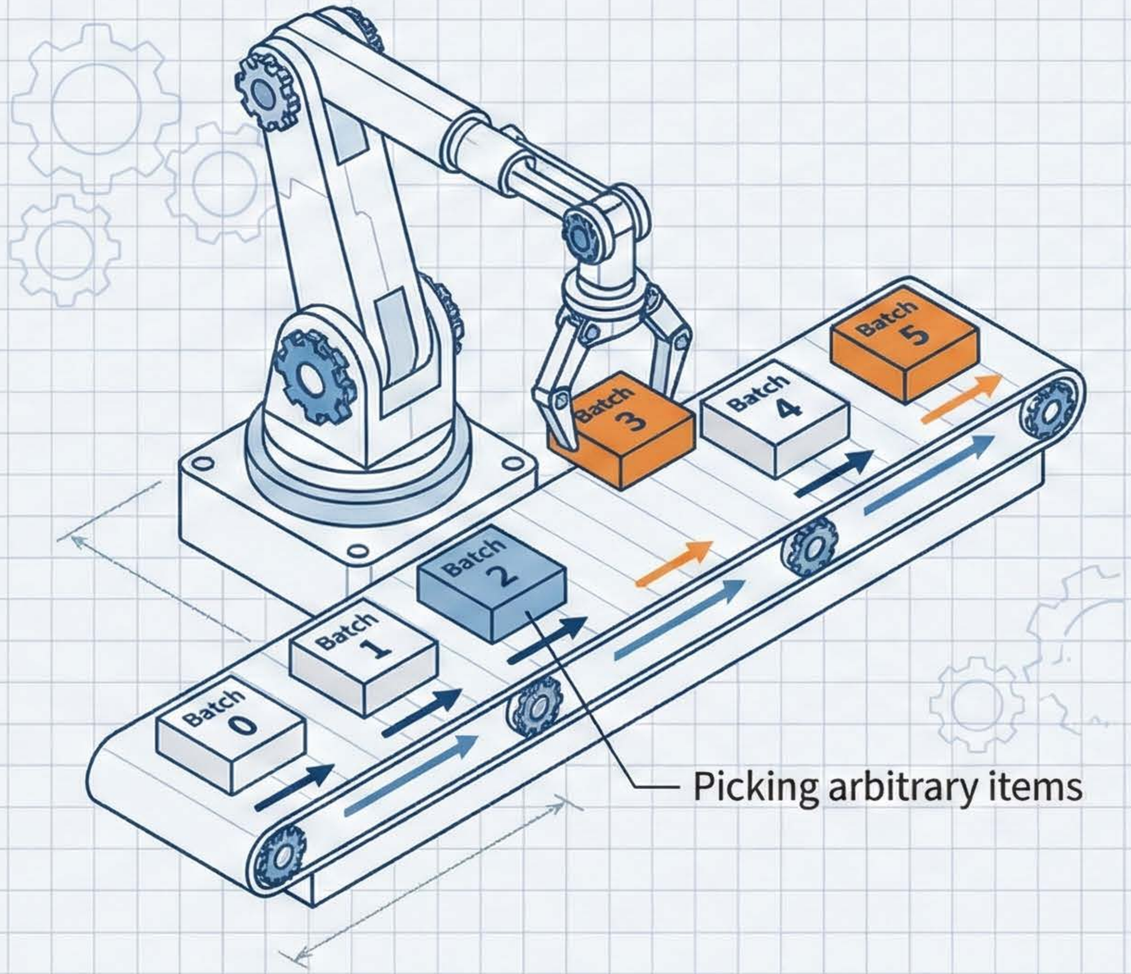
Step 3 : 單行寫法

```
data[data > 100]
```

NotebookLM

花式索引 (Fancy Indexing)：任意指定選取

使用整數陣列選取非連續數據。



任意選取

```
indices = [1, 3, 5]  # 指定批次 ID
selected_batches = data[indices]
```

關鍵區別 (Key Distinction)

切片 (Slicing)：必須是**連續**或**等間距** (Continuous)。

花式索引 (Fancy)：可以是**任意順序**，甚至**重複** (Arbitrary)。

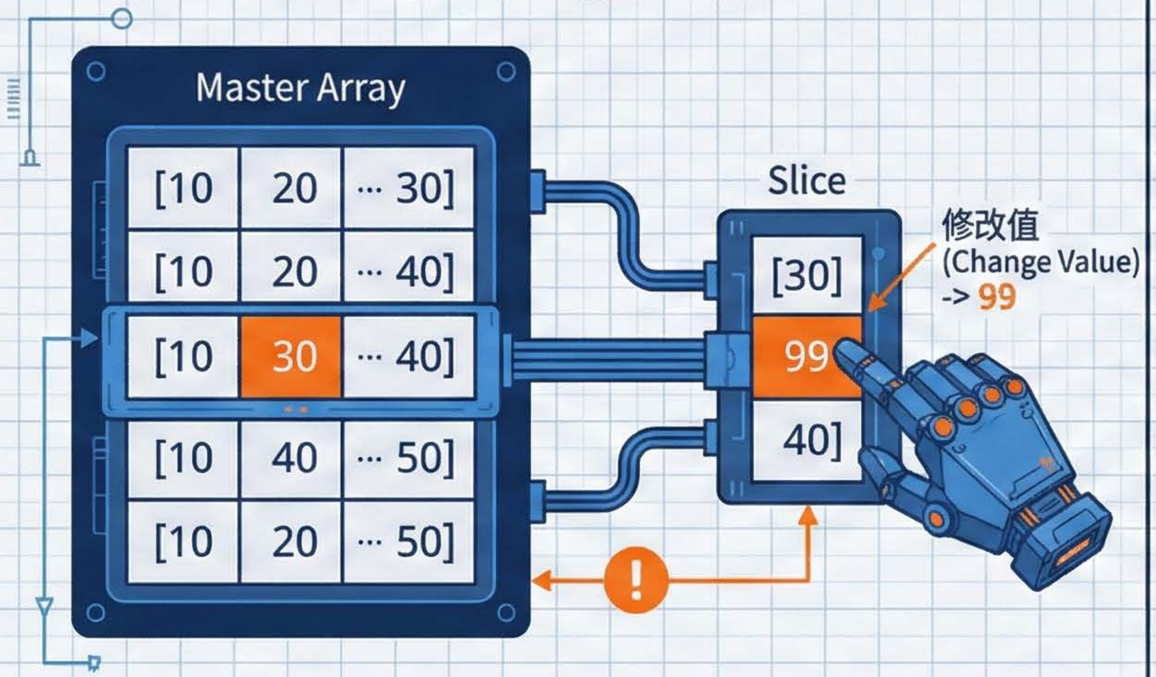
```
data[[1, 1, 1]] # 重複選取第 1 筆數據
```

NotebookLM

記憶體管理：視圖 (View) vs. 複製 (Copy)

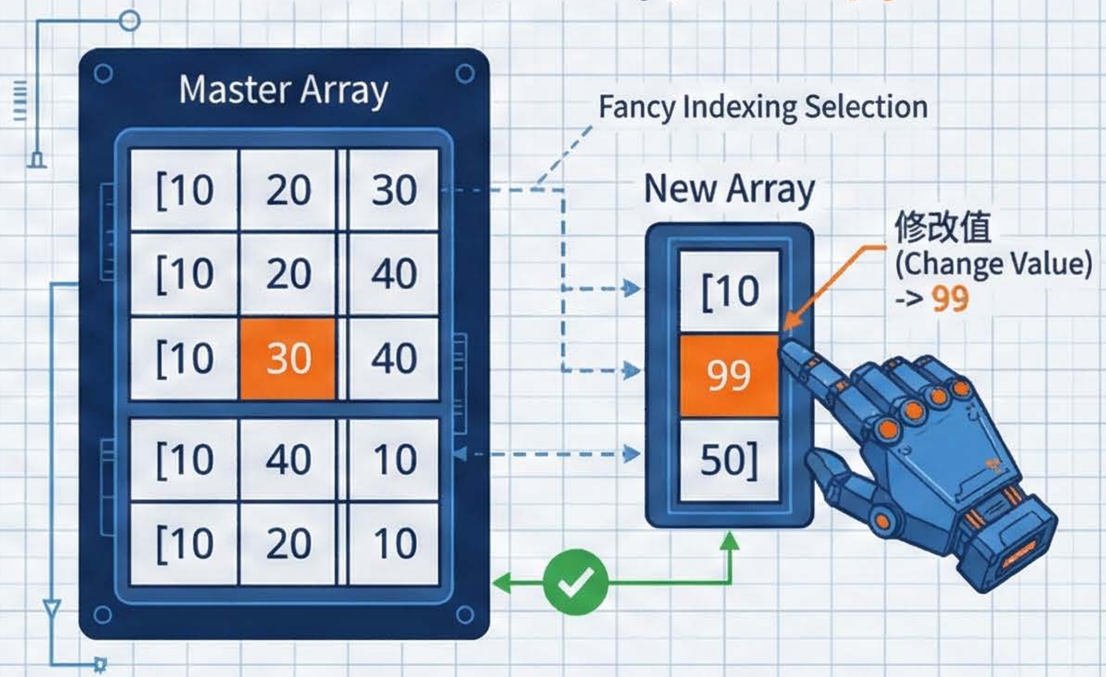
NumPy 的效能關鍵：是否配置新的記憶體？

切片 (Slicing) -> View



共用記憶體。修改切片 = 修改原始數據。

花式索引 (Fancy) -> Copy

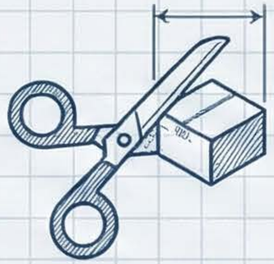


配置新記憶體。數據獨立，互不影響。

```
arr_slice[:] = 99 # 警告：原始陣列也會變成 99！⚠
```

NotebookLM

語法總結與最佳實踐



1D 切片 (Slicing)

```
arr[start:stop:step]
```

含頭不含尾 (Exclusive stop)

2D 索引 (Indexing)

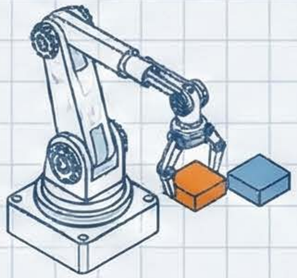
```
arr[row, col]
```

逗號分隔，先行後列

布林索引 (Boolean)

```
arr[cond]
```

用於數據清理與篩選



花式索引 (Fancy)

```
arr[[1, 3]]
```

選取特定非連續位置

Best Practices

1. 優先使用 切片 (Slicing) 處理大數據 (View 比較快)。
2. 使用 布林索引 進行異常值過濾。
3. 使用 負數索引 (-1) 讀取最新數據。

下一步 (Next Step)：
Unit 03 Section 4: 陣列運算 (Array Operations)

NotebookLM